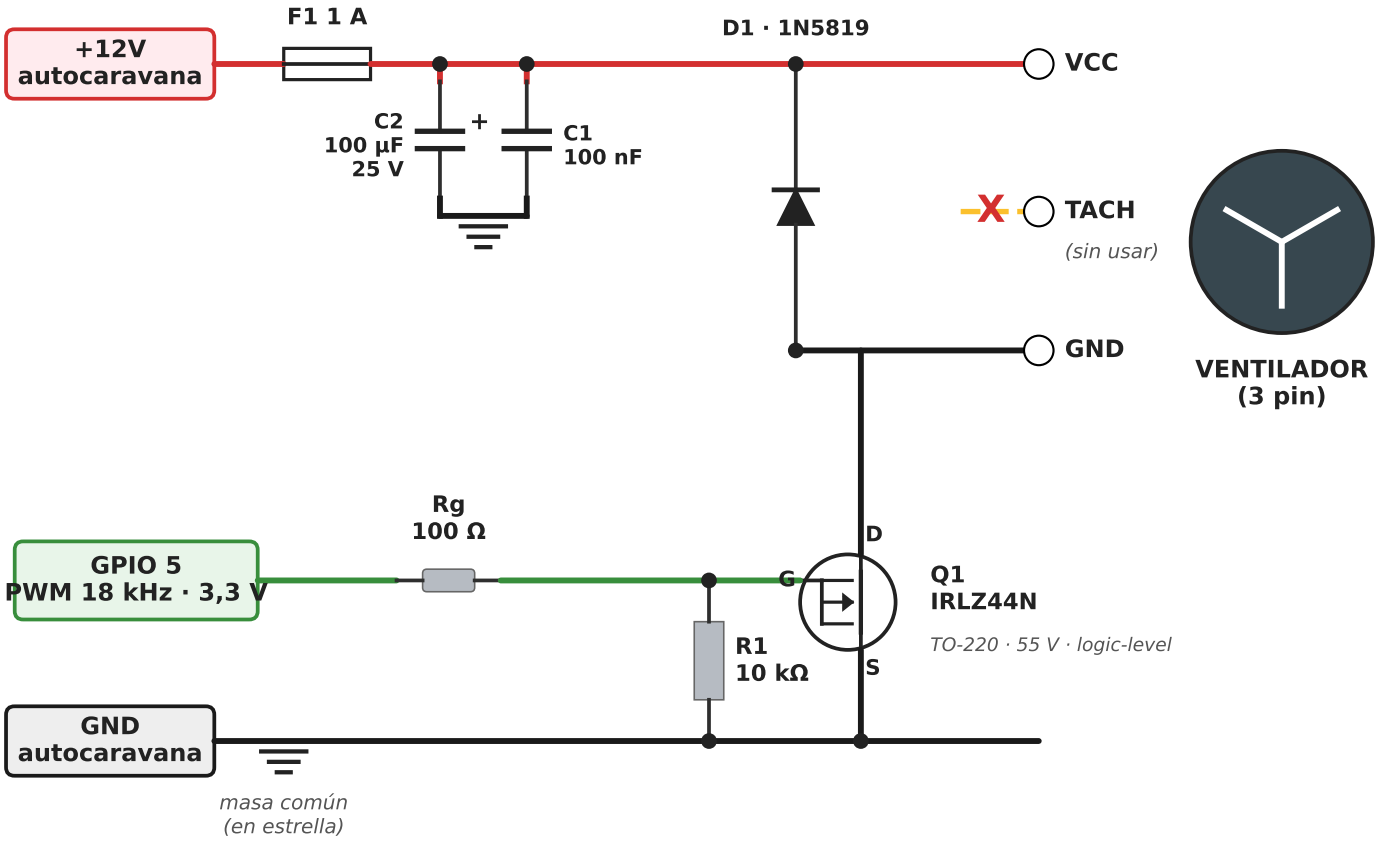
PWM del ventilador del frigo (P4) — low-side con IRLZ44N

GPIO 5 · LEDC 10 bits · 18 kHz · ventilador de 3 hilos a 12 V (≤ 0,5 A)



Componentes

Q1	**IRLZ44N**	N-MOSFET logic-level. Masa del fan.
Rg	**100 Ω**	Serie con la puerta: pico del GPIO ≈ 33 mA.
R1	**10 kΩ**	Pull-down: fan apagado en reset/OTA.
D1	**1N5819**	Rueda libre: cátodo a +12 V, ánodo a masa.
C2	**100 µF 25 V**	Los pulsos del PWM salen de aquí.
C1	**100 nF**	Cerámico: rizado y ringing de los flancos.
F1	**1 A**	Protege el cable (0,1-0,5 A).

Cómo conmuta

· GPIO alto → MOSFET ON → el fan gira

· GPIO bajo → MOSFET OFF → parado

· 0 % = parado, 100 % = máximo

· Arranque: pulso al 100 % (kickstart)

· y luego al duty pedido

· Por debajo del duty mínimo no gira

Montaje: el par +12 V/GND del ventilador, trenzado y corto; el MOSFET pegado al conector; la masa del motor vuelve por su cable, no por la de
la P4 (el ADXL y el I2C son lo que más sufre el ruido).
No poner condensador entre puerta y fuente (con Rg formaría un filtro de 10 µs y el MOSFET trabajaría en la zona lineal).

El TACH deja de servir: su referencia es la masa conmutada del ventilador.